

Unified Modeling Language (UML)

Álvaro González Sotillo

5 de mayo de 2026

Índice

1. UML	1
2. Diagramas de clases	2
3. Vigencia de UML	4
4. Referencias	4

1. UML

- Lenguaje Unificado de Modelado
- Conjunto de diagramas para modelar y documentar un sistema software
 - Misma idea que los diagramas E-R de base de datos.
- Es un estándar de facto
- Su origen es la fusión de varios métodos orientación a objetos:
 - OMT - Object Modeling Technique (Jim Rumbaugh et al.).
 - Método-Booch (Grady Booch).
 - OOSE - Object-Oriented Software Engineering (Ivar Jacobson) .

1.1. Por qué modelar

- Mejor documentación
 - Un diagrama es más rápido de entender que un texto largo
 - Un diagrama suele ser menos ambiguo que un texto
 - Permite la comunicación efectiva entre miembros del equipo
- Desarrollo rápido
 - Más rápido que la implementación en código
 - Algunas herramientas permiten generar código a partir de los diagramas

1.2. Cuándo modelar

- Ingeniería directa
 - Se diseña el sistema usando (entre otros) diagramas UML
 - Después se implementa
- Ingeniería inversa
 - Se estudia un sistema ya existente
 - Se crean diagramas UML para mejorar la comprensión

1.3. Tipos de diagramas

- Diagramas de clases
- Diagramas de casos de uso
- Diagramas de

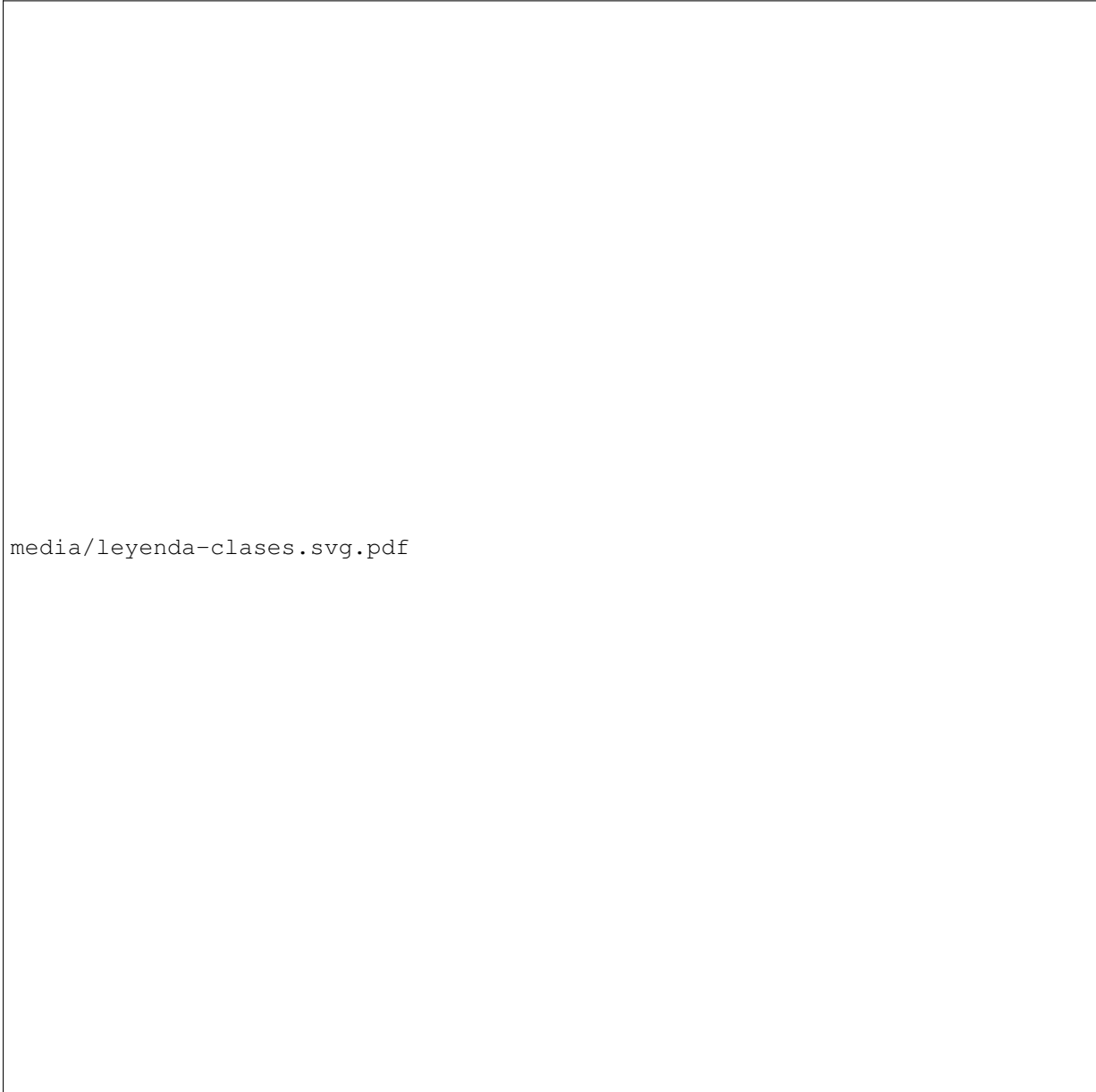
1.4. Herramientas

- Lápiz y papel
- Plantuml y UMLet
- Prácticamente cualquier herramienta de diagramas

2. Diagramas de clases

- Rectángulo: una clase
 - Cada línea es un método o atributo
 - # para protegido, + para público, – para privado
- Línea: relación entre clases (una referencia)
 - Cardinalidad: como en E-R
 - Con triángulo: herencia
 - Con rombo hueco: agregación (tiene varias instancias)
 - Con rombo lleno: composición (se compone de varias instancias, similar a una entidad débil E-R)

2.1. Ejemplo con PlantUML



media/leyenda-clases.svg.pdf

2.2. Ejemplo:

- Un curso está compuesto por varias asignaturas.
- Cada alumno pertenece a un único curso, aunque un curso puede tener muchos alumnos.
- Un profesor puede impartir varias asignaturas, y una asignatura puede ser impartida por un único profesor.
- Las asignaturas se dividen en dos tipos: teóricas y prácticas, utilizando herencia.
- Un alumno se matricula en asignaturas mediante una matrícula.
- La matrícula representa la relación entre un alumno y el conjunto de asignaturas en las que está inscrito.
- Las calificaciones de un alumno en cada asignatura se almacenan en una clase llamada Nota.
- Cada matrícula debe permitir:
 - Registrar una calificación para una asignatura (`setNota(asignatura, valor)`).
 - Consultar la calificación de una asignatura (`getNota(asignatura)`).

2.3. Ejercicio

- Una empresa quiere manejar el stock de un almacén
- Cada venta indica qué productos incluye, y la cantidad de cada uno, y a qué precio
- Cada entrada en el almacén indica qué productos incluye, y la cantidad de cada uno
- El gestor del almacén se encarga de que no haya ventas que sobrepasen el *stock* de ningún producto
- Se puede preguntar a una venta por su importe

2.4. Ejercicio

- Un procesador de textos maneja documentos compuestos de párrafos.
- Un párrafo puede contener texto o ser una imagen.
- Un párrafo de texto contiene cadenas, que van una detrás de otra.
- Un párrafo puede tener alineación izquierda, derecha o centrada.
- Una cadena puede tener negrita, cursiva, subrayado.
- Cada cadena tiene un tipo de letra (arial, cursiva...) y un tamaño. Si no se especifica, toman la de por defecto del documento.

2.5. Ejercicio

- Un sistema de ficheros tiene ficheros y carpetas
- Una carpeta puede contener otros ficheros y carpetas
- Tanto ficheros como carpetas tienen:
 - un nombre
 - **permisos tipo linux** (rwxrwxr)
- Los ficheros y carpetas
 - Se pueden renombrar
 - Se pueden copiar (las carpetas se copian recursivamente)
 - Se pueden borrar
- Los ficheros tienen un contenido, que es una cadena de texto

3. Vigencia de UML

- UML es comparable a los diagramas E-R
- No se usa mucho de forma .oficial.^{en} las empresas
- Pero es muy útil para aclaraciones en reuniones y documentación de requisitos complicados

4. Referencias

- Formatos:
 - **Transparencias**
 - **PDF**
 - **Página web**
 - **EPUB**
- Alojado en **Github**